

Historique

Traduction automatique

Historique et Enjeux

- *De 1946 à 1966: enthousiasme et désenchantement*

- Au sortir de la guerre, un enjeu pacifiste
- La guerre froide: espionnage

➡ Des enjeux politico-économiques essentiellement

- *De 1966 à 1975: Stagnation*

- *De 1975 à nos jours: Renaissance*

- Développement de l'Internet
- Accessibilité à l'Internet par le plus grand nombre
- Veille (informatique par exemple)

➡ Des enjeux variés: enjeux économiques et commerciaux, culturels et sociaux, internationaux

- *De 1946 à 1966: enthousiasme et désenchantement*

Contexte historique

- Seconde guerre mondiale
- Guerre froide



De 1946 à 1960: l'enthousiasme

- 1952
 - premier chercheur à temps plein en traduction automatique
 - Yehoshua Bar-Hillel, Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 - Warren Weaver
 - la première conférence sur la traduction automatique est organisée au MIT par Bar-Hillel
- 1954
 - première expérience de T.A. du russe vers l'anglais
 - Université de Georgetown et IBM
 - vocabulaire de 250 mots et 6 règles de grammaire.
 - revue *Mechanical Translation*
- 1955
 - premier ouvrage sur la traduction automatique
 - Booth et Locke
- 1956
 - Première conférence internationale au MIT.

De 1946 à 1960: l'enthousiasme

- Les principaux travaux concernent
 - la recherche dans les dictionnaires
 - la traduction est vue comme une substitution de mots suivie d'un éventuel réordonnancement grammatical

Warren Weaver :

- la TA Russe > Anglais est simple, car à chaque mot russe correspond un mot anglaise

Mais

Problèmes :

1955-1960

- Nombreux groupes à travers le monde (U.R.S.S., Grande-Bretagne, France)
- En France
 - Création de l'*ATALA* (*Association pour l'étude et le développement de la Traduction*) en 1959.
 - Revue *La Traduction Automatique* publiée à partir de 1960 par l'ATALA.
 - création du CETA (Centre d'Etude pour la Traduction Automatique) : à la fin de 1959, le CNRS, par une convention avec les services concernés du ministre de la Défense, crée, à l'Institut Blaise Pascal, le CETA

De 1960 à 1966: le désenchantement

- Bar-Hillel devient l'un des pires détracteurs de la TA: il y a un problème sémantique de base qu'il pense impossible à résoudre.

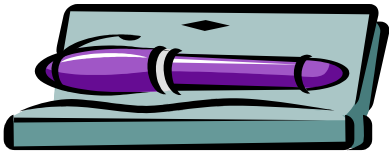
Déclin

- Bar-Hillel, 1960

The **pen** is in the box
=> le **stylo** est dans la boîte

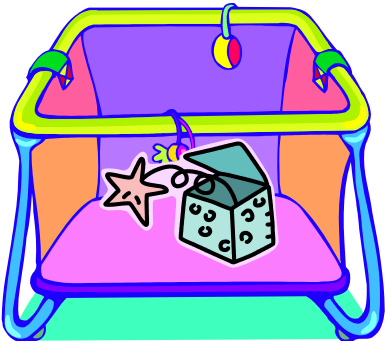
The box is in the **pen**
=> La boîte est dans l'**enclos**
=> La boîte est dans le **stylo**

- => ces exemples sont hors de portée des machines car ils demandent une connaissance du monde
- => Il n'y avait pas de programme capable de déterminer que le mot « pen » dans le contexte donné peut avoir un autre sens.



Le contexte :

Little John was looking for his toy box. Finally he found it. The box was in the pen. John was happy



- 1965: rapport *ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee)*

Critique la qualité des résultats obtenus par rapport à l'argent qui a été investi.

The spirit is willing but the flesh is weak



(l'esprit est fort mais la chair est faible)



RUSSE

The vodka is strong but the meat is rotten

(la vodka est forte mais la viande est pourrie)

De 1960 à 1966: le désenchantement

- Arrêt des financements et recherches aux USA
 - aucun réel progrès n'est fait
 - Réorientation des chercheurs vers l'intelligence artificielle
 - Seuls quelques groupes continuent GETA à Grenoble
 - En URSS: recherches beaucoup plus avancées, systèmes de TA de seconde génération.

Réveil

- **Années 1970-80**

- Succès de TAUM-METEO, Canada => traduit les bulletins météo régionaux du Canada de l'anglais vers le français
- Financement par la communauté Européenne
 - SYSTRAN

Intelligence Artificielle



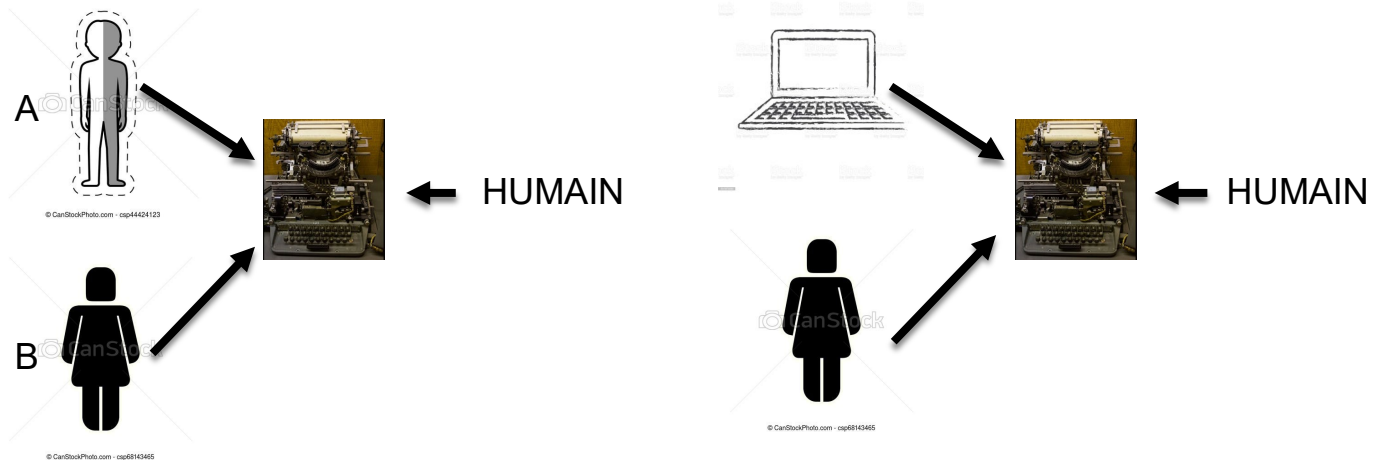
L'ordinateur : modèle du cerveau humain



Figure 2. Alan Turing

- L'ordinateur peut modéliser le cerveau humain
- Alan Turing : les machines peuvent penser en l'an 2000 ou au moins on ne pourra plus faire la différence entre une machine et un humain dans une conversation

Test de Turing



La naissance de l'IA

- Les années 50 : naissance de l'IA

Tout aspect de l'intelligence humaine peut être décrit de façon suffisamment précise pour qu'une machine le simule.

- Les figures les plus marquantes

- Claude Shannon (théorie de l'information) :

- « On peut concevoir les calculateurs électroniques qui jouent un jeu difficile, soulevant ainsi la question de savoir s'ils peuvent penser »

- McCarthy, Minsky (LISP) : assistants de Shannon

- McCarthy est recruté au Dartmouth College, Minsky au MIT (Chomsky, Bar-Hillel)

- Newell

La naissance de l'IA

- 1956 :
 - conférence de Dartmouth => ce terme est né
 - Premiers langages de programmation « symbolique » (IPL, LISP)
 - Premières simulations de jeux, démonstrations logiques, etc.
- 1963
 - MIT reçoit 2,2 millions de dollars de l'*Advanced Research Project Agency (ARPA)* du Département de la Défense (la guerre froide)



La naissance de l'IA

- Au MIT, on développe divers systèmes
 - SIR,
 - BASEBALL,
 - STUDENT,
 - ELIZA, ...

traitant des textes en anglais et fondés sur l'utilisation de mots clefs.

Exemples de systèmes

BASEBALL (Green, et al. 1960)

- réponses à des questions portant sur des matches du championnat en cours grâce à une BD
 - les questions devaient être simples sans comporter ni négation, ni conjonction, ni comparatif
 - système ne reconnaît qu'une soixantaine de mots repartis en 14 catégories : *équipe, adversaire, lieu*
 - les autres mots de la question sont négligés
 - une forme canonique de la question est construite à partir des mots clefs reconnus
 - réponse est construite en comparant cette structure avec le contenu de la base

Combien de matches les Yankees ont-ils joué en mai?

((Equipe=Yankee) (Date=mai) (Match(Nombre_de=?))

Equipe	Date	Lieu	Adversaire	..
Yankee	mai	NY		
Yankee	mai	LA		
Yankee	juin	NY		

ELIZA (Weizenbaum 1966)

- simule un psychiatre non directif lors d'une conversation avec un de ses patients
- n'est pas limité à un domaine fermé
- capable de fournir une réponse quelle que soit la phrase entrée
- reconnaît des mots clefs dans l'intervention de l'interlocuteur et engendre une réponse à partir des formes prédéfinies attachées à ces mots clefs
 - *Mother/father => Tell me about your mother ...*
- Dans le cas où aucun mot clef n'est pas reconnu, ELIZA
 - se réfère à une phrase ancienne du dialogue qu'elle insère à la suite *Est-ce que cela a quelque chose avec le fait que ...*,
 - produit une banalité quelconque comme *Pourquoi pensez-vous cela? Très intéressant, continuez.*

ELIZA (Weizenbaum 1966)

Pourquoi est-ce que vous ne me contredisez jamais?

système reconnaît les mots clefs *vous* et *me* :

Pourquoi est-ce que vous ne me contredisez jamais?

*1

*2

*3

auxquels est associée la forme correspondante à la transformation :

Qu'est-ce qui vous fait penser que je *2 vous *3 ?

ce qui permet engendrer :

Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne vous contredis jamais ?

ELIZA (Weizenbaum 1966)

<https://www.youtube.com/watch?v=4snglh0YJtk>

<https://www.youtube.com/watch?v=RMK9AphfLco>